化学词汇 · 词汇表

七年级 · IB MYP 2 · 第1单元 Chemistry's Secrets Unlocked · 46个英汉对照词汇

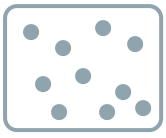
翻译说明：如果你所在地区的说法不同，请告诉老师。

姓名: _____ 班级: _____

👀 读英文单词，看图片。 📖 用你的语言读懂意思。 🗣️ 大声说出英文单词和例句。 🙈 盖住意思，考考自己。

1 · 粒子 | 2 · 变化与分离 | 3 · 酸和碱 | 4 · 中和反应与盐

1 · 粒子



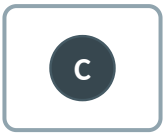
1 particle *noun · particles*

粒子

物质中非常非常小的一部分。

例： 所有东西都是由粒子构成的。

EN: A very, very small piece of a substance.



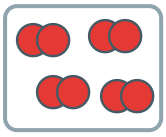
2 atom *noun · atoms*

原子

元素的最小粒子。

例： 一个碳原子小得根本看不见。

EN: The smallest particle of an element.



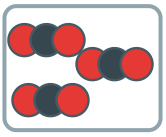
3 element *noun · elements*

元素（单质）

只由一种原子构成的物质。

例： 金、铁和氧气都是单质。

EN: A substance made of only one type of atom.



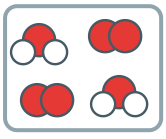
4 compound *noun · compounds*

化合物

由两种或两种以上不同的原子通过化学方式结合而成的物质。

例： 水（H_2O）是化合物。

EN: Two or more different types of atom, chemically joined together.



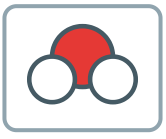
5 mixture *noun · mixtures*

混合物

两种或两种以上的物质在一起，但没有化学结合。

例： 空气是多种气体的混合物。

EN: Two or more substances together, but not chemically joined.



6 molecule *noun · molecules*

分子

结合在一起的一组原子。

例： 一个水分子有三个原子。

EN: A group of atoms joined together.

Na

7 symbol *noun · symbols*

元素符号

代表一种元素的一个或两个字母。

例： 钠的元素符号是 Na。

EN: One or two letters that stand for an element.

H_2O

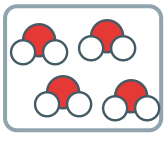
8 formula *noun · formulas*

化学式

用字母和小数字表示物质中的原子。

例： 水的化学式是 H_2O。

EN: Letters and small numbers that show the atoms in a substance.



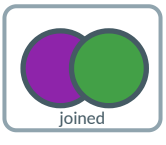
9 pure substance *noun*

纯净物

只有一种单质或一种化合物，不混有其他东西。

例： 蒸馏水是纯净物。

EN: Only one element or one compound, with nothing else mixed in.



10 bond (joined) *noun · bonds*

化学键（结合）

把原子连在一起的作用。

例： 化合物中的原子通过化学键结合在一起。

EN: The link that holds atoms together.

🔄 2 · 变化与分离



11 physical change *noun*

物理变化

没有新物质生成的变化，通常容易复原。

例： 剪纸是物理变化。

EN: A change where no new substance is made. It is often easy to undo.



12 chemical change *noun*

化学变化

有新物质生成的变化，很难复原。

例： 烧木头是化学变化。

EN: A change where a new substance is made. It is hard to undo.



13 reversible *adjective*

可逆的

可以变回原来的样子。

例： 巧克力融化是可逆的。

EN: Can be changed back.



14 irreversible *adjective*

不可逆的

不能变回原来的样子。

例： 煎鸡蛋是不可逆的。

EN: Cannot be changed back.



15 melt *verb · melts, melted*

熔化

受热时从固体变成液体。

例： 冰在阳光下熔化。

EN: To change from a solid to a liquid when it gets warm.



16 freeze *verb · freezes, froze, frozen*

凝固（结冰）

变冷时从液体变成固体。

例： 水在 0 ℃ 时结冰。

EN: To change from a liquid to a solid when it gets cold.



17 evaporate *verb · evaporates, evaporated*

蒸发

从液体变成气体。

例： 水坑里的水会蒸发。

EN: To change from a liquid to a gas.

18 condense *verb · condenses, condensed*

液化（凝结）

变冷时从气体变成液体。

例： 水蒸气在冷窗户上凝结成水珠。

EN: To change from a gas to a liquid when it gets cold.



19 dissolve *verb · dissolves, dissolved*

溶解

混入液体中，再也看不见了。

例： 盐溶解在水中。

EN: To mix into a liquid so that you cannot see it any more.



20 soluble *adjective*

可溶的

能溶解在液体中。

例： 糖可溶于水。

EN: Can dissolve in a liquid.



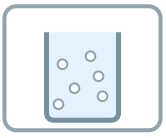
21 insoluble *adjective*

不溶的

不能溶解在液体中。

例： 沙子不溶于水。

EN: Cannot dissolve in a liquid.



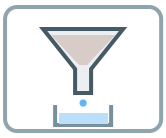
22 solution *noun · solutions*

溶液

溶解了某种物质的液体。

例： 盐水是一种溶液。

EN: A liquid with something dissolved in it.



23 filter *verb · filters, filtered · noun: filtration*

过滤

用滤纸把固体和液体分开。

例： 我们把沙子从水中过滤出来。

EN: To separate a solid from a liquid with filter paper.



24 magnet *noun · magnets*

磁铁

能吸引铁制品的物体。

例： 磁铁能把铁从混合物中吸出来。

EN: An object that pulls things made of iron.



25 react *verb · reacts, reacted · noun: reaction*

反应（化学反应）

物质发生变化，生成新物质。

例： 铁和硫加热时会发生反应。

EN: When substances change and make new substances.



26 new substance *noun*

新物质

变化之前不存在的物质。

例： 硫化亚铁是一种新物质。

EN: A substance that was not there before the change.

3 · 酸和碱



27 acid *noun · acids · adjective: acidic*

酸（酸性）

pH 小于 7 的物质。食物中的酸尝起来是酸的。

例： 柠檬汁是一种酸。

EN: A substance with a pH below 7. Food acids taste sour.



28 alkali *noun · alkalis · adjective: alkaline*

碱（可溶性碱）

能溶于水的碱，pH 大于 7。

例： 肥皂呈碱性。

EN: A base that dissolves in water. Its pH is above 7.



29 base *noun · bases*

碱性物质（碱）

能中和酸的物质。

例： 小苏打是一种碱性物质。

EN: A substance that can neutralise an acid.



30 neutral *adjective*

中性的

既不是酸也不是碱，pH 等于 7。

例： 纯水是中性的。

EN: Not an acid and not an alkali. Its pH is 7.



31 pH scale *noun*

pH 标度

用 1 到 14 的数字表示物质的酸碱程度。

例： 柠檬汁的 pH 是 2。

EN: Numbers from 1 to 14 that show how acidic or alkaline something is.



32 indicator *noun · indicators*

指示剂

在酸和碱中会改变颜色的物质。

例： 紫甘蓝汁是一种指示剂。

EN: A substance that changes colour in acids and alkalis.



33 universal indicator *noun*

通用指示剂（广泛指示剂）

有很多种颜色的指示剂，能显示 pH 值。

例： 通用指示剂在纯水中变成绿色。

EN: An indicator with many colours. It shows the pH number.



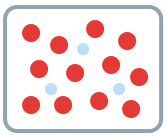
34 litmus *noun*

石蕊

一种指示剂：遇酸变红，遇碱变蓝。

例： 石蕊试纸遇到醋会变红。

EN: An indicator: it turns red in acids and blue in alkalis.



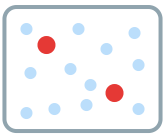
35 concentrated *adjective*

浓的

少量水中含有大量的酸（或碱）。

例： 浓酸非常危险。

EN: Lots of acid (or alkali) in a little water.



36 dilute *adjective · verb: dilutes, diluted*

稀的（稀释）

大量水中只有少量的酸（或碱），pH 更接近 7。

例： 加水来稀释酸。

EN: A little acid (or alkali) in lots of water. The pH is closer to 7.



37 corrosive *adjective*

腐蚀性的

能灼伤和损坏皮肤、眼睛和其他材料。

例： 烤箱清洁剂有腐蚀性。

EN: Can burn and damage skin, eyes and other materials.



38 acid rain *noun*

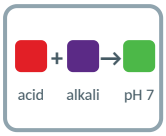
酸雨

燃烧煤和燃料产生的气体使雨水变酸。

例： 酸雨会伤害树木和湖泊。

EN: Rain made acidic by gases from burning coal and fuel.

4 · 中和反应与盐



39 neutralisation *noun · verb: neutralise, neutralises*

中和（中和反应）

酸和碱发生反应，互相抵消，pH 趋向 7。

例： 牙膏能中和口腔里的酸。

EN: An acid and an alkali react and cancel each other out. The pH moves to 7.



40 salt *noun · salts*

盐

酸中和碱时生成的新物质。

例： 氯化钠是一种盐。

EN: A new substance made when an acid neutralises an alkali.



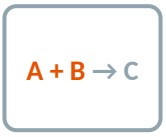
41 word equation *noun · word equations*

文字方程式

用文字表示反应：反应物、箭头、生成物。

例： 酸 + 碱 → 盐 + 水

EN: Words that show a reaction: the reactants, an arrow, then the products.



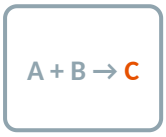
42 reactant *noun · reactants*

反应物

反应开始时的物质（箭头左边）。

例： 酸和碱是反应物。

EN: A substance at the start of a reaction (left of the arrow).



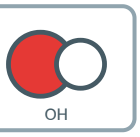
43 product *noun · products*

生成物（产物）

反应中生成的新物质（箭头右边）。

例： 盐和水是生成物。

EN: A new substance made in a reaction (right of the arrow).



44 hydroxide *noun*

氢氧化物

很多碱的名称里都有这个词，例如“氢氧化钠”。

例： 氢氧化钠是一种碱。

EN: The last word in the name of many alkalis.

...chloride
...sulfate
...nitrate

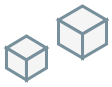
45 chloride · sulfate · nitrate *nouns: salt name endings*

氯化物 · 硫酸盐 · 硝酸盐

盐的名称的一部分，来自酸。

例： 盐酸生成氯化物，硫酸生成硫酸盐，硝酸生成硝酸盐。

EN: The second name of a salt. It comes from the acid.



46 crystals *noun · crystal*

晶体

有平面和直边的小固体颗粒。

例： 水蒸发后会形成盐的晶体。

EN: Small solid pieces with flat sides and straight edges.

A–Z · 查找单词（按英文）

acid 酸（酸性） 27 · 3页
acid rain 酸雨 38 · 4页
alkali 碱（可溶性碱） 28 · 3页
atom 原子 2 · 1页
base 碱性物质（碱） 29 · 3页
bond (joined) 化学键（结合） 10 · 1页
chemical change 化学变化 12 · 2页
chloride · sulfate · nitrate 氯化物 · 硫酸盐 · 硝酸盐 45 · 5页
compound 化合物 4 · 1页
concentrated 浓的 35 · 4页
condense 液化（凝结） 18 · 2页
corrosive 腐蚀性的 37 · 4页
crystals 晶体 46 · 5页
dilute 稀的（稀释） 36 · 4页
dissolve 溶解 19 · 2页
element 元素（单质） 3 · 1页
evaporate 蒸发 17 · 2页
filter 过滤 23 · 3页
formula 化学式 8 · 1页
freeze 凝固（结冰） 16 · 2页
hydroxide 氢氧化物 44 · 4页
indicator 指示剂 32 · 3页
insoluble 不溶的 21 · 2页
irreversible 不可逆的 14 · 2页
litmus 石蕊 34 · 3页
magnet 磁铁 24 · 3页
melt 熔化 15 · 2页
mixture 混合物 5 · 1页
molecule 分子 6 · 1页
neutral 中性的 30 · 3页
neutralisation 中和（中和反应） 39 · 4页
new substance 新物质 26 · 3页
particle 粒子 1 · 1页
pH scale pH 标度 31 · 3页
physical change 物理变化 11 · 2页
product 生成物（产物） 43 · 4页
pure substance 纯净物 9 · 1页
react 反应（化学反应） 25 · 3页
reactant 反应物 42 · 4页
reversible 可逆的 13 · 2页
salt 盐 40 · 4页
soluble 可溶的 20 · 2页
solution 溶液 22 · 2页
symbol 元素符号 7 · 1页
universal indicator 通用指示剂（广泛指示剂） 33 · 3页
word equation 文字方程式 41 · 4页

反义词

acid 酸（酸性） ↔ **alkali** 碱（可溶性碱）

soluble 可溶的 ↔ **insoluble** 不溶的

concentrated 浓的 ↔ **dilute** 稀的（稀释）

physical change 物理变化 ↔ **chemical change** 化学变化

reversible 可逆的 ↔ **irreversible** 不可逆的

melt 熔化 ↔ **freeze** 凝固（结冰）

evaporate 蒸发 ↔ **condense** 液化（凝结）

reactant 反应物 ↔ **product** 生成物（产物）

💡 自己做单词卡：正面写英文单词，背面画图并写中文。和同学一起练习。